

Struttura base della pagina HTML

Scopo: mostrare l'ossatura minima di ogni pagina web.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="it">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="utf-8">
```

```
  <title>Titolo pagina</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <!-- contenuto visibile -->
```

```
</body>
```

```
</html>
```

- `<!DOCTYPE html>` — indica che usiamo HTML5; aiuta il browser a interpretare correttamente la pagina.
- `<html lang="it">` — radice del documento; lang aiuta i lettori vocali e i motori di ricerca.
- `<head>` — metadati (titolo, charset, link a CSS).
- `<meta charset="utf-8">` — codifica dei caratteri; evita problemi con accenti.
- `<title>` — testo che appare nella scheda del browser.
- `<body>` — tutto ciò che l'utente vede.

Tag principali e attributi usati

Tag	Esempio	A cosa serve
<nav>	<nav>...</nav>	Contiene il menù di navigazione; aiuta accessibilità.
<main>	<main>...</main>	Contenuto principale della pagina; importante per screen reader.
<section>	<section>...</section>	Suddivide il contenuto in sezioni tematiche.
<footer>	<footer>...</footer>	Informazioni di chiusura (copyright, contatti).
<h1> - <h6>	<h1>Titolo</h1>	Titoli gerarchici; usa un solo <h1> per pagina.
<p>	<p>Paragrafo</p>	Paragrafi di testo.
 / 	Voce	Elenchi non ordinati (menu, lista documenti).

Tag	Esempio	A cosa serve
<code></code>	<code>Link</code>	Link; target="_blank" apre nuova scheda.
<code></code>	<code></code>	Immagini; alt è obbligatorio per accessibilità.
<code><iframe></code>	<code><iframe src="page.html" allow="fullscreen"></iframe></code>	Incorpora pagine esterne (YouTube, giochi); usa allow="fullscreen".
<code><audio></code>	<code><audio controls src="song.mp3"></audio></code>	Riproduce audio (se usi file locali).
<code><style> / <link rel="stylesheet"></code>	<code><style>...</style></code>	Inserire CSS inline o collegare file esterno.
<code><script></code>	<code><script>/* JS */</script></code>	Inserire JavaScript per interazioni.

Attributi importanti e perché usarli

- href su `<a>` — percorso del link; usa percorsi relativi (giochi.html) per navigare nel sito.
- src su `<img>`, `<iframe>`, `<audio>` — percorso del file.

- **alt su — descrizione testuale; fondamentale per accessibilità e SEO.**
 - **target="_blank" su <a> — apre il link in una nuova scheda; utile per PDF o risorse esterne.**
 - **allow="fullscreen" e allowfullscreen su <iframe> — permette al contenuto incorporato di entrare in fullscreen.**
 - **aria-label — etichetta per screen reader (es. su nav o bottoni).**
-

CSS essenziali usati e perché

Variabili CSS (riuso e manutenzione):

```
:root {  
  --menu-width: 200px;  
  --menu-bg: #003366;  
}
```

Layout menù laterale fisso:

```
nav#menu {  
  position: fixed;  
  top: 0;  
  left: 0;  
  width: var(--menu-width);  
  height: 100vh;  
}
```

```
main {  
  margin-left: calc(var(--menu-width) + 30px);  
}
```

- **position: fixed** — mantiene il menù fisso mentre si scorre la pagina.
- **height: 100vh** — altezza pari all'altezza della finestra.
- **margin-left** su **main** — sposta il contenuto per non sovrapporsi al menù.

Affiancare immagini con Flexbox:

```
.row {  
  display: flex;  
  gap: 40px;  
  align-items: center;  
}
```

- **display:flex** e **gap** rendono semplice l'allineamento orizzontale e lo spazio tra elementi.

Stile pulsanti link:

```
a.btn {  
  display:block;  
  background:#0059b3;  
  color:white;  
  padding:12px;  
  border-radius:8px;
```

```
text-align:center;
}
```

```
a.btn:hover { background:#0073e6; }
```

- Trasforma i link in pulsanti visivi e accessibili.
-

JavaScript usati e spiegazione semplice

Selezione elementi e ascolto eventi:

```
const container = document.getElementById("gioco-container");
container.addEventListener("click", () => { /* azione */ });
```

- `getElementById` prende un elemento dalla pagina.
- `addEventListener("click", ...)` esegue codice quando l'utente clicca.

Fullscreen API (aprire un elemento a schermo intero):

```
if (container.requestFullscreen) {
  container.requestFullscreen();
} else if (container.webkitRequestFullscreen) {
  container.webkitRequestFullscreen();
}
```

- I browser richiedono un'azione dell'utente (click) per permettere il fullscreen.
- Usa il fullscreen sul contenitore esterno (non sull'iframe) per aggirare limitazioni dei contenuti incorporati.

Rilevare uscita dal fullscreen:

```
document.addEventListener("fullscreenchange", () => {  
  if (!document.fullscreenElement) {  
    // siamo usciti dal fullscreen  
  }  
});
```

- Permette di eseguire azioni quando l'utente preme ESC o esce dal fullscreen.

Esempi pratici rapidi da mostrare in classe

1. Link che apre PDF in nuova scheda

```
<a href="documenti/lezione1.pdf" target="_blank">  Lezione  
1 (PDF)</a>
```

2. Immagini affiancate con Flexbox e margine sinistro

```
<div class="row" style="margin-left:50px;">  
    
    
</div>
```

3. Iframe gioco con permesso fullscreen

```
<div id="gioco-container"  
style="width:400px;height:200px;cursor:pointer;">  
  <iframe id="gioco" src="giochino/sb3.html" allow="fullscreen"  
allowfullscreen  
style="border:0;width:100%;height:100%;"></iframe>  
</div>
```

4. Script per entrare in fullscreen al click

```
<script>
```

```
document.getElementById("gioco-  
container").addEventListener("click", function() {  
    this.requestFullscreen();  
});
```

```
</script>
```

Consigli didattici ed esercizi rapidi

- Ordine di insegnamento: struttura HTML → contenuti semantici → immagini e link → CSS per layout → JS per interazioni.
- Esercizio 1: creare una pagina con menù laterale, titolo e paragrafo.
- Esercizio 2: aggiungere una lista di documenti con link che si aprono in nuova scheda.
- Esercizio 3: creare una sezione “Giochi” con iframe e implementare il click per fullscreen.
- Errori comuni da far notare: percorsi sbagliati (img/foto.jpg vs ./img/foto.jpg), tag non chiusi, usare <table> per layout.

Se vuoi, preparo una versione PDF pronta da stampare con questa scheda e 6 esercizi guidati (soluzioni incluse). Vuoi che la generi?#### Scheda stampabile per gli studenti

Breve guida pratica con tutti i tag, attributi, frammenti CSS e JavaScript usati nelle 7 lezioni, spiegati in modo semplice e con esempi pronti da copiare. Usa questa scheda come promemoria in classe prima di iniziare a scrivere le pagine.

Struttura base della pagina HTML

Scopo: mostrare l'ossatura minima di ogni pagina web.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="it">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="utf-8">
```

```
  <title>Titolo pagina</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <!-- contenuto visibile -->
```

```
</body>
```

```
</html>
```

- **<!DOCTYPE html>** — indica che usiamo HTML5; aiuta il browser a interpretare correttamente la pagina.
- **<html lang="it">** — radice del documento; lang aiuta i lettori vocali e i motori di ricerca.
- **<head>** — metadati (titolo, charset, link a CSS).
- **<meta charset="utf-8">** — codifica dei caratteri; evita problemi con accenti.

- **<title>** — testo che appare nella scheda del browser.
- **<body>** — tutto ciò che l'utente vede.

Tag principali e attributi usati

Tag	Esempio	A cosa serve
<nav>	<nav>...</nav>	Contiene il menù di navigazione; aiuta accessibilità.
<main>	<main>...</main>	Contenuto principale della pagina; importante per screen reader.
<section>	<section>...</section>	Suddivide il contenuto in sezioni tematiche.
<footer>	<footer>...</footer>	Informazioni di chiusura (copyright, contatti).
<h1> - <h6>	<h1>Titolo</h1>	Titoli gerarchici; usa un solo <h1> per pagina.

Tag	Esempio	A cosa serve
<code><p></code>	<code><p>Paragrafo</p></code>	Paragrafi di testo.
<code> / </code>	<code>Voce</code>	Elenchi non ordinati (menu, lista documenti).
<code></code>	<code>Link</code>	Link; target="_blank" apre nuova scheda.
<code></code>	<code></code>	Immagini; alt è obbligatorio per accessibilità.
<code><iframe></code>	<code><iframe src="page.html" allow="fullscreen"></iframe></code>	Incorpora pagine esterne (YouTube, giochi); usa allow="fullscreen".
<code><audio></code>	<code><audio controls src="song.mp3"></audio></code>	Riproduce audio (se usi file locali).
<code><style> / <link rel="stylesheet"></code>	<code><style>...</style></code>	Inserire CSS inline o collegare file esterno.
<code><script></code>	<code><script>/* JS */</script></code>	Inserire JavaScript per interazioni.

Attributi importanti e perché usarli

- href su <a> — percorso del link; usa percorsi relativi (giochi.html) per navigare nel sito.
- src su , <iframe>, <audio> — percorso del file.
- alt su — descrizione testuale; fondamentale per accessibilità e SEO.
- target="_blank" su <a> — apre il link in una nuova scheda; utile per PDF o risorse esterne.
- allow="fullscreen" e allowfullscreen su <iframe> — permette al contenuto incorporato di entrare in fullscreen.
- aria-label — etichetta per screen reader (es. su nav o bottoni).

CSS essenziali usati e perché

Variabili CSS (riuso e manutenzione):

```
:root {  
  --menu-width: 200px;  
  --menu-bg: #003366;  
}
```

Layout menù laterale fisso:

```
nav#menu {  
  position: fixed;  
  top: 0;  
  left: 0;
```

```
width: var(--menu-width);  
height: 100vh;  
}  
main {  
  margin-left: calc(var(--menu-width) + 30px);  
}
```

- **position: fixed** — mantiene il menù fisso mentre si scorre la pagina.
- **height: 100vh** — altezza pari all'altezza della finestra.
- **margin-left** su main — sposta il contenuto per non sovrapporsi al menù.

Affiancare immagini con Flexbox:

```
.row {  
  display: flex;  
  gap: 40px;  
  align-items: center;  
}
```

- **display:flex** e **gap** rendono semplice l'allineamento orizzontale e lo spazio tra elementi.

Stile pulsanti link:

```
a.btn {  
  display: block;  
  background: #0059b3;
```

```
color:white;
padding:12px;
border-radius:8px;
text-align:center;
}
a.btn:hover { background:#0073e6; }
```

- Trasforma i link in pulsanti visivi e accessibili.
-

JavaScript usati e spiegazione semplice

Selezione elementi e ascolto eventi:

```
const container = document.getElementById("gioco-container");
container.addEventListener("click", () => { /* azione */ });
```

- `getElementById` prende un elemento dalla pagina.
- `addEventListener("click", ...)` esegue codice quando l'utente clicca.

Fullscreen API (aprire un elemento a schermo intero):

```
if (container.requestFullscreen) {
  container.requestFullscreen();
} else if (container.webkitRequestFullscreen) {
  container.webkitRequestFullscreen();
}
```

- I browser richiedono un'azione dell'utente (click) per permettere il fullscreen.

- Usa il fullscreen sul contenitore esterno (non sull'iframe) per aggirare limitazioni dei contenuti incorporati.

Rilevare uscita dal fullscreen:

```
document.addEventListener("fullscreenchange", () => {  
  if (!document.fullscreenElement) {  
    // siamo usciti dal fullscreen  
  }  
});
```

- Permette di eseguire azioni quando l'utente preme ESC o esce dal fullscreen.

Esempi pratici rapidi da mostrare in classe

1. Link che apre PDF in nuova scheda

```
<a href="documenti/lezione1.pdf" target="_blank">  Lezione  
1 (PDF)</a>
```

2. Immagini affiancate con Flexbox e margine sinistro

```
<div class="row" style="margin-left:50px;">  
    
    
</div>
```

3. Iframe gioco con permesso fullscreen

```
<div id="gioco-container"  
style="width:400px;height:200px;cursor:pointer;">
```

```
<iframe id="gioco" src="giochino/sb3.html" allow="fullscreen"
allowfullscreen
style="border:0;width:100%;height:100%;"></iframe>
</div>
```

4. Script per entrare in fullscreen al click

```
<script>
document.getElementById("gioco-
container").addEventListener("click", function() {
    this.requestFullscreen();
});
</script>
```
